

Université de Monastir

A.U. 2026-2027

Virtualisation & Cloud Computing

Dr. Ing. Wided BEN DAOUD



Objectifs généraux

- Découvrir et comprendre les principes de la virtualisation, ses techniques et ses formes ;
- Discerner la notion du cloud computing, ses modèles, ses services et acteurs principaux

Université de Monastir

Chapitre 1 - Principes de la virtualisation

Dr. Ing. Wided Ben Daoud



Objectifs spécifiques

- Comprendre les principes et les objectifs de la virtualisation.
- Savoir et comprendre les domaines et méthodes de la virtualisation.
- Prendre connaissance des différents techniques de la virtualisation.
- Déterminer les avantages et les inconvénients de la virtualisation.
- Savoir les caractéristiques de la virtualisation.

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2)La virtualisation de stockage

3)La virtualisation de serveurs

4)La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2)Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète

2)La para-virtualisation

3)La virtualisation assistée par le matériel

4)Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Plan

I. **Principes de la virtualisation**

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2)La virtualisation de stockage

3)La virtualisation de serveurs

4)La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2)Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète

2)La para-virtualisation

3)La virtualisation assistée par le matériel

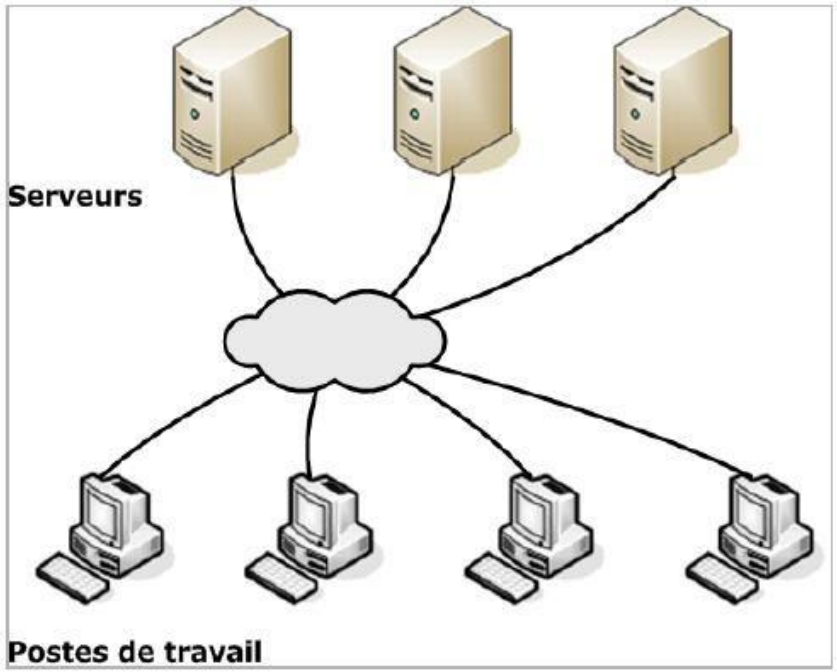
4)Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

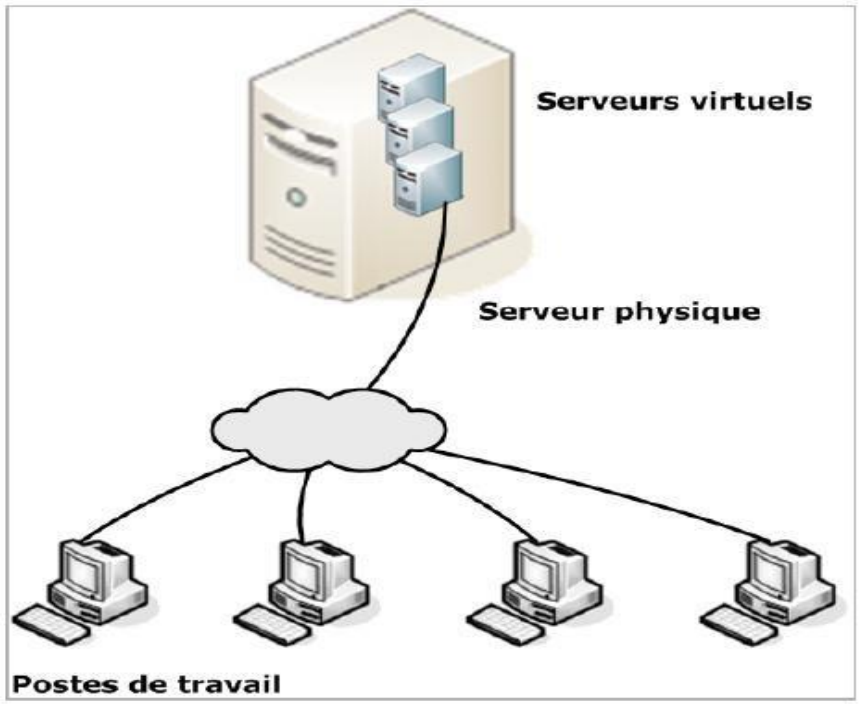
VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Principes de la virtualisation (1)



Architecture traditionnelle

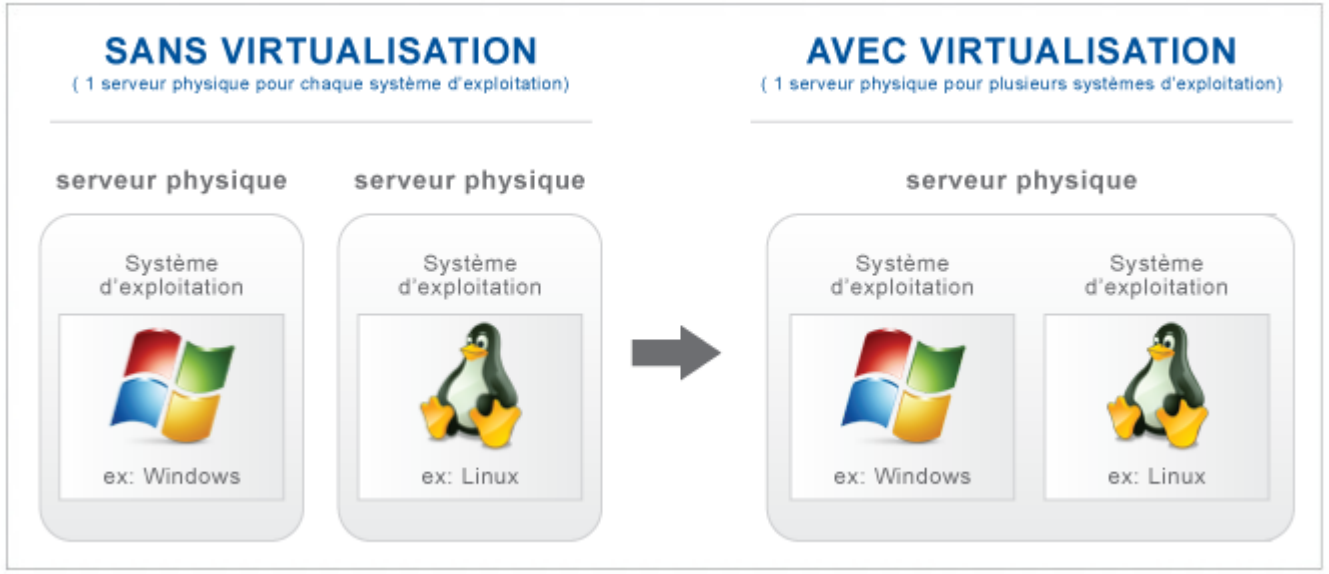


Architecture virtualisée

- **L'objectif de la virtualisation est de se libérer au maximum de la couche matérielle de l'informatique**

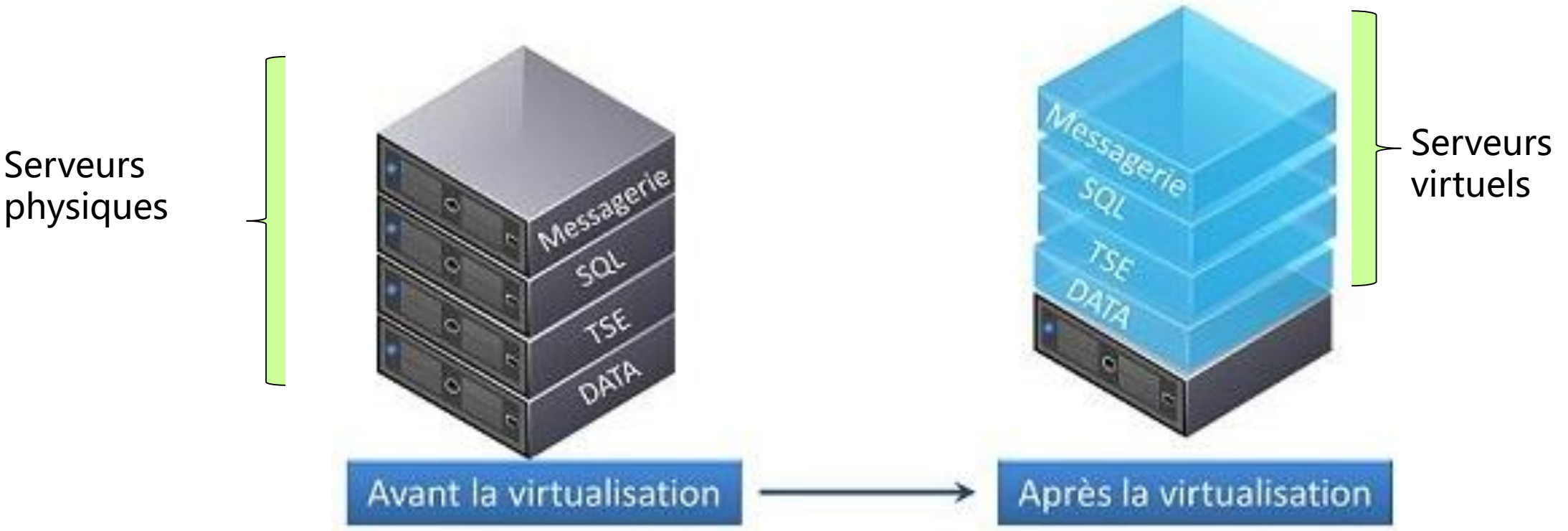
Principes de la virtualisation (1)

- **La virtualisation consiste à utiliser des moyens techniques (matériels et/ou logiciels) afin de faire fonctionner sur une seule machine physique, plusieurs systèmes d'exploitation ou plusieurs applications, séparément les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes.**
- **La virtualisation se base sur le principe de *partage : les différents systèmes* d'exploitation se partagent les ressources du serveur.**

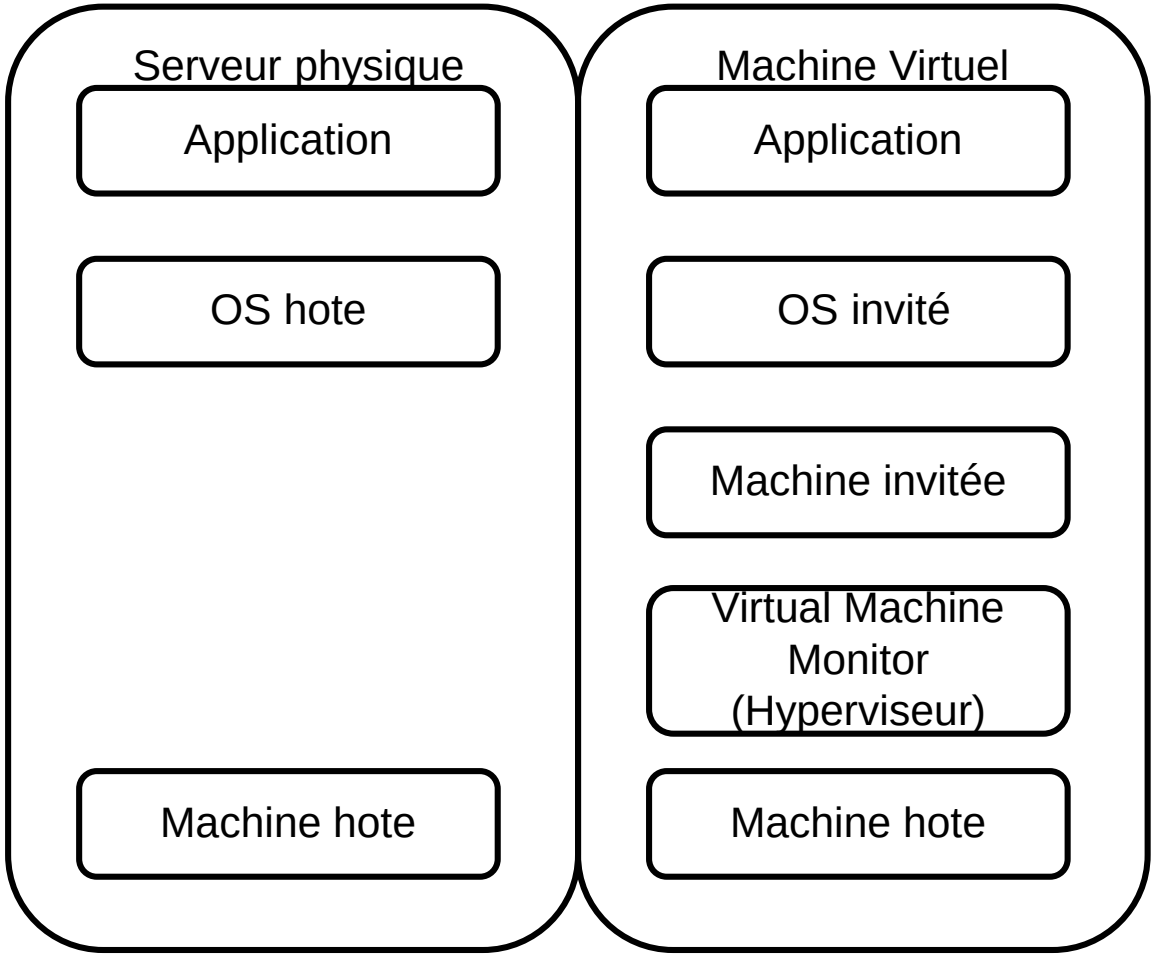


Principes de la virtualisation (2)

- Virtualisation = faire croire qu'une ressource virtuelle est une ressource réelle, en utilisant les ressources physiques disponibles.



Concepts de la Virtualisation



OS invite (Guest OS) : Système d'exploitation exécuté dans une machine virtuelle (VM)

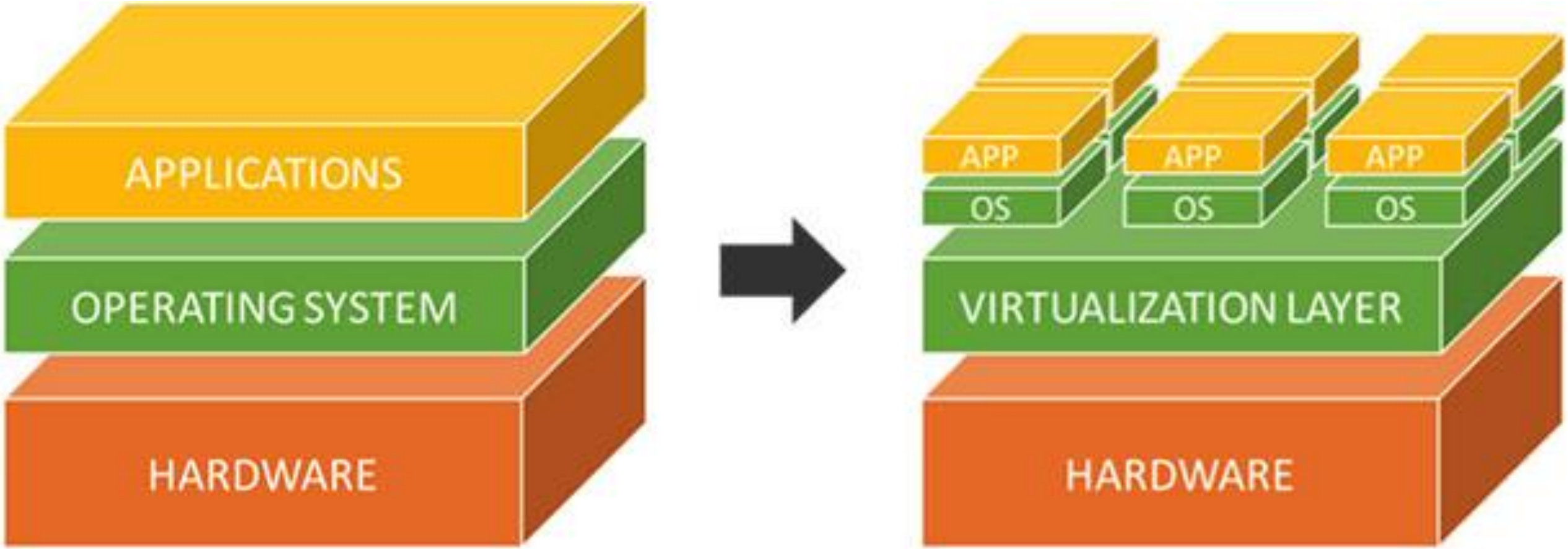
Machine invitée : Machine virtuelle créée via la virtualisation

Hyperviseur : Couche logicielle de virtualisation, ou Moniteur de machine virtuelle (VMM)

OS hôte : Système d'exploitation exécuté sur une machine physique

Ordinateur hôte : Machine physique

Principes de la virtualisation (3)



Principes de la virtualisation (3)





Bref historique de la virtualisation

1964

IBM began to explore virtualization on mainframes.

1972

IBM launched VMs running on mainframes.

1999

VMware launched x86-based virtualization produ

2002

Xen was officially open sourced.

2006

Qumranet first announced KVM.

2007

HP launched HP-UX Integrity VMs.

2008

Microsoft added Hyper-V in Windows Server 2008 R2.

2008

Linux Container LXC was launched.

2010

By default, RHEL 6.0 supported KVM as the only virtualization option.

2011

IBM, Red Hat, HP, and Intel formed the Open Virtualization Alliance to accelerate KVM adoption.

2013

Docker was launched.

2014

Rocket was launched.

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2) La virtualisation de stockage

3) La virtualisation de serveurs

4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2) Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète

2) La para-virtualisation

3) La virtualisation assistée par le matériel

4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Objectifs de la virtualisation

- Partager les ressources physiques d'un même serveur physique en N serveurs virtuels, alloués à différents clients.
- Donner à chaque client un contrôle total sur son serveur virtuel : il peut y installer et ré-installer l'OS.
- Réduire les dépenses des utilisateurs/ entreprises, etc.
  - ➢ Réduire la surface au sol, la consommation électrique/ climatisation et le nombre d'administrateurs ;

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2) La virtualisation de stockage

3) La virtualisation de serveurs

4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2) Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète

2) La para-virtualisation

3) La virtualisation assistée par le matériel

4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Les domaines/ formes de la virtualisation

- Les domaines/ formes de la virtualisation
  - La virtualisation de matériel
  - La virtualisation d’applications
  - La virtualisation de stockage
  - La virtualisation de serveurs
  - La virtualisation de réseaux

La virtualisation de matériel

- La virtualisation matérielle permet de créer des **machines virtuelles** qui utilisent les ressources **matérielles** d'une **même machine physique.**
  - ➢ Elle simule/crée des composants matériels virtuels à partir du matériel physique existant.

- créer une représentation virtuelle des composants matériels (CPU, RAM, disque, etc.) afin de faire fonctionner une ou plusieurs machines virtuelles sur une même machine physique.



La virtualisation d’application (1)

- Distribuer sur un poste client des applications sans perturber le système d’application



➔ Elle permet de virtualiser l'ensemble de l'environnement de travail utilisateur,

➔ Elle permet d’utiliser une **application sans l’installer directement** sur le système de l’utilisateur.

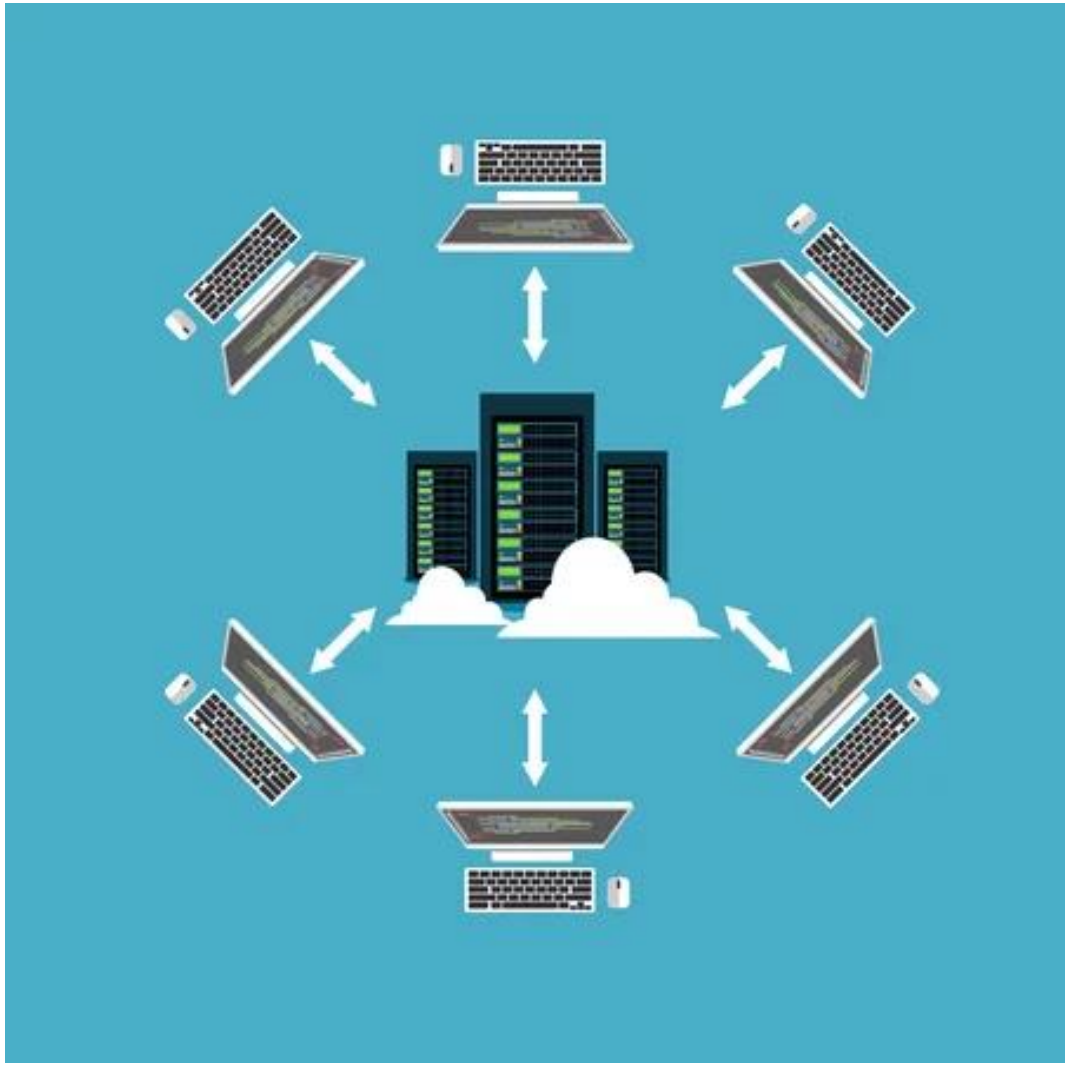
➔ Elle cible tout ou partie des applications métiers et/ou de bureautique.

La virtualisation d’application (2)

➔ Elle consiste à encapsuler l’application et son contexte d’exécution système dans un environnement séparé.

➔ Améliorer la portabilité et la compatibilité des applications en les isolant du système d’exploitation sur lequel elles sont exécutées.

➔ Les logiciels les plus connus sont **ThinApp** de VMware, **XenApp** de Citrix ou **App-V** de Microsoft.



La virtualisation de stockage (1)

- Dans une machine virtuelle, les données sont stockées sur un disque dur virtuel. Ce disque dur se présente sous forme de fichier dans le système de fichiers de l'hôte.
- La virtualisation de stockage permet d'ajouter un périphérique de stockage supplémentaire sans interruption des services;
  - Un serveur nécessitant moins d'espace de stockage pourra libérer cet espace et le rendre disponible pour d'autres serveurs.
- Regroupe plusieurs espaces/disques physiques en un **seul espace de stockage virtuel**.

La virtualisation de stockage (2)

- La virtualisation de stockage permet de :
  - ❑ Regrouper des unités de disques durs de différentes vitesses, de différentes tailles et de différents constructeurs ;
  - ❑ Réallouer dynamiquement de l'espace de stockage.

- Exemple de disque virtuel :

❑ VHD chez Microsoft

❑ VDI chez Oracle

❑ VMDK chez VMWare

❑ OVF format ouvert

La virtualisation de serveurs

- Un principe permettant de faire fonctionner simultanément, sur un seul serveur physique, plusieurs serveurs virtuels.



La virtualisation de réseaux (1)

- Créer des **réseaux virtuels** indépendants à partir d'une même infrastructure physique (ex. VLAN, VPN).
- Partager une même infrastructure physique (débit des liens, ressources CPU des routeurs,…) au profit de plusieurs réseaux virtuels isolés.
- Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local regroupant un ensemble de machines de façon logique et non physique.
- VPN (Virtual Private Network) (réseau privé virtuel): C'est une technologie qui crée connexion sécurisée et virtuelle permettant de relier un appareil à un réseau privé à travers Internet.

La virtualisation de réseaux (2)

- Les réseaux virtuels aident à :
  - ❑ Réduire le trafic de diffusion ;
  - ❑ Assurer une sécurité accrue puisque l'information est encapsulée dans une couche supplémentaire ;
  - ❑ Fournir une meilleure flexibilité puisqu'une modification de la structure des réseaux peut être réalisée en modifiant la configuration du commutateur.

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2) La virtualisation de stockage

3) La virtualisation de serveurs

4) La virtualisation de réseaux

5) La virtualisation de matériel

IV. **Méthodes de la virtualisation**

1) Isolateur

2) Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète

2) La para-virtualisation

3) La virtualisation assistée par le matériel

4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Méthodes de virtualisation

- La virtualisation doit s'adapter aux différentes technologies d'une infrastructure.

- 2 variantes d'architecture de virtualisation existent:

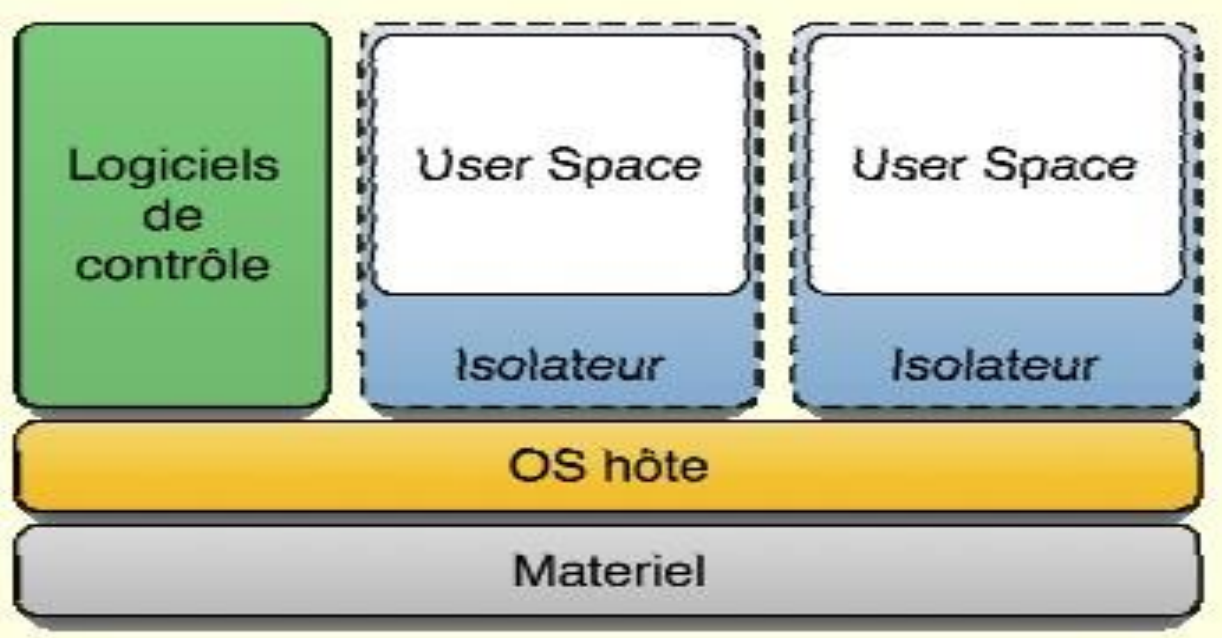
  - **L'isolateur**

  - **L'hyperviseur et para-virtualisateur**

L'isolateur (1)

- L’isolateur est un logiciel permettant d'isoler l'exécution des applications dans ce que l’on appelle des contextes ou bien zones d'exécution.
  - **L’isolateur** est installé dans un OS existant.
  - Une séparation forte entre différents contextes ou environnements.
- **Exemple:** VMware Workstation, Virtual PC, VirtualBox…

L'isolateur (2)

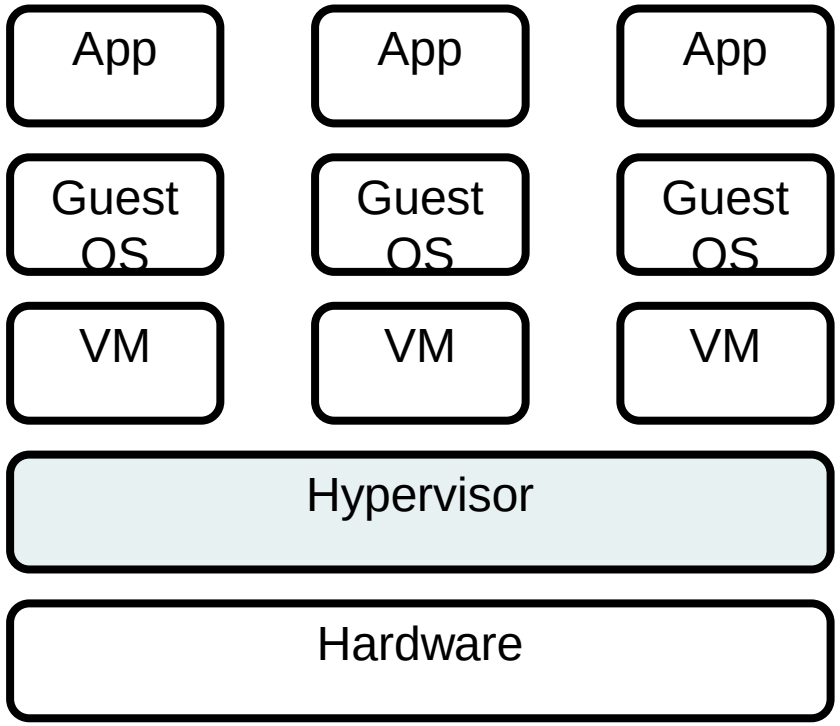


- Chaque isolateur est régi par l'OS hôte, mais les programmes de chaque contexte ne peuvent communiquer qu'avec les processus et les ressources associées à leur propre contexte

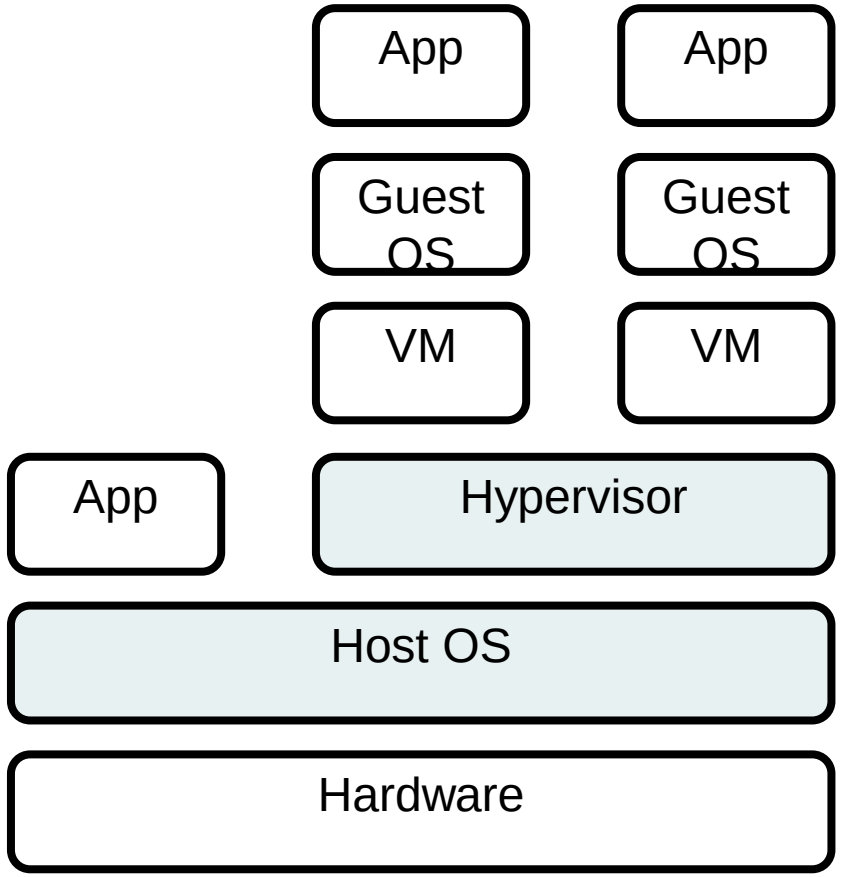
L'hyperviseur

- Hyperviseur: (appelé aussi *Virtual Machine Monitor*)
- Un hyperviseur est une plate-forme de virtualisation
- Faire fonctionner de multiples machines virtuelles en même temps sur un même serveur physique
- L'hyperviseur alloue aux machines virtuelles des ressources matérielles.
  - ❑ Partitionne les ressources physiques, les offrent aux MVs et s'assure de l'isolation entre les MVs
  - ❑ Contrôle le flux d'instructions entre les systèmes invités et le hardware

Types des hyperviseurs



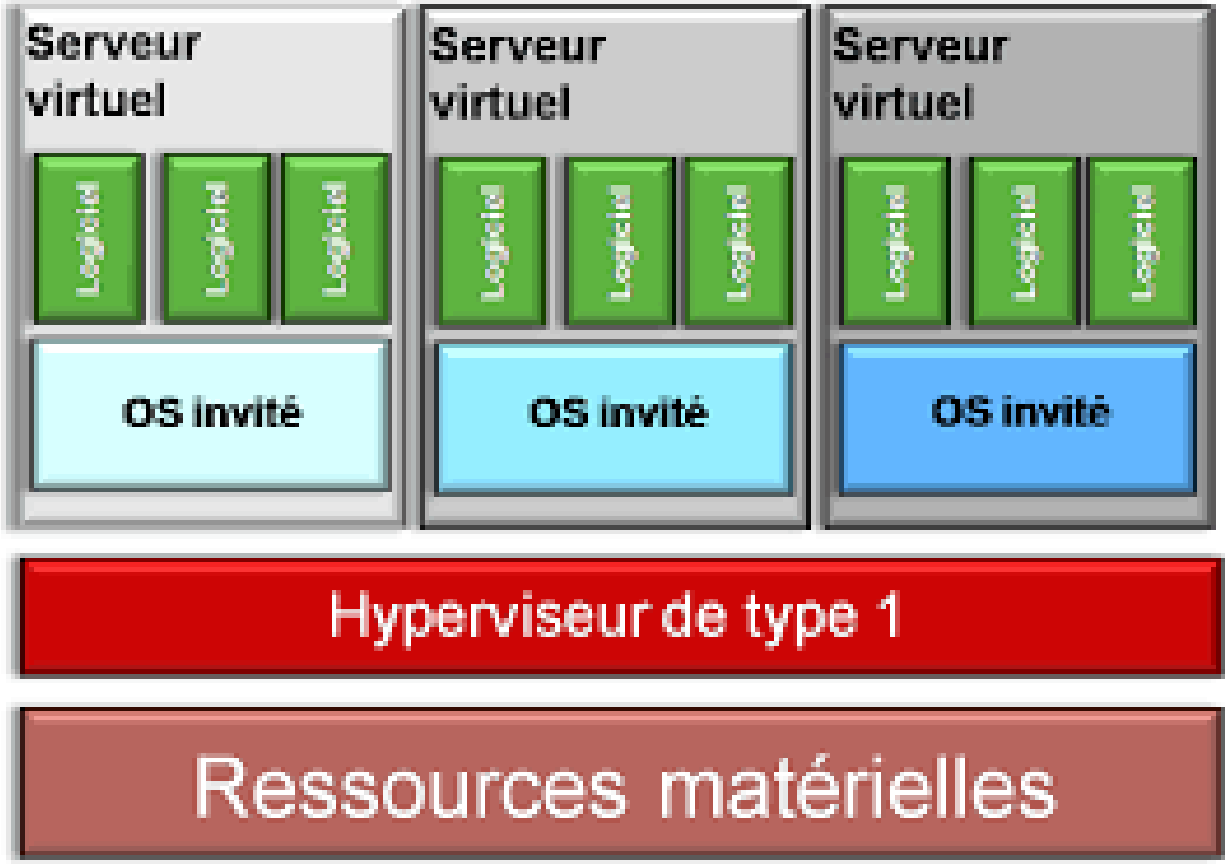
Virtualisation Bare-Metal (Type 1)



Virtualisation hébergée (Type 2)

L'hyperviseur

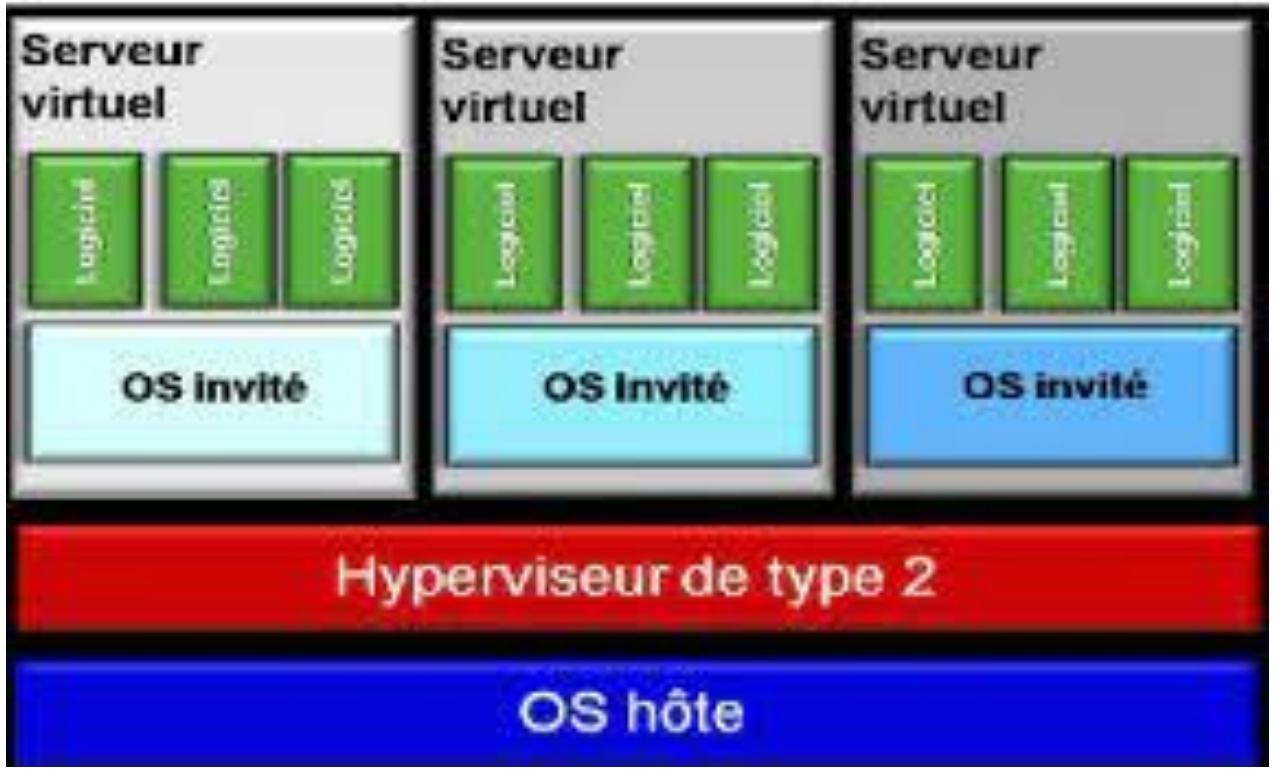
HYPERVISEUR DE TYPE 1 (natif ou *bare metal*)



- S'exécute directement sur la couche matérielle
- Implémente la plupart des services que fournissent les noyaux des systèmes d'exploitation
- Très léger et optimisé pour gérer les accès des noyaux d'OS invités
- Exemple: Xen, ESX, Hyper-V

L'hyperviseur

HYPERVISEUR DE TYPE 2 (HOST-BASED)



- S'exécute à l'intérieur d'un autre système d'exploitation
- Nécessite un système d'exploitation invité qui s'exécutera en troisième niveau du matériel
- Exemple: Vmware workstation, QEMU, microsoft virtual PC

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2) La virtualisation de stockage

3) La virtualisation de serveurs

4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2) Hyperviseur

V. **Techniques de la virtualisation**

1) La virtualisation complète

2) La para-virtualisation

3) La virtualisation assistée par le matériel

4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Techniques de virtualisation

- Les technologies les plus répandues sont :
  - La virtualisation complète
  - La para-virtualisation
  - La virtualisation assistée par le matériel
  - Le cloisonnement.

La virtualisation complète

- 1ère Génération : Full virtualization
- Consiste à émuler l'intégralité d'une machine physique pour le système invité. ➔ L'hyperviseur réecrit en temps réel toutes les instructions du SE invité et simule le hardware sous-jacent
  - ❑ Le système invité « croit » s'exécuter sur une véritable machine physique
  - ❑ SE invité non modifié et n'est pas conscient de la virtualisation
- Meilleure performance et isolation
- **Exemples :** VMware ESXi et Microsoft Hyper V Server

La paravirtualisation

- La 2 éme génération (*OS-Assisted Virtualization*)
- Évite d'utiliser un système hôte complet pour faire la virtualisation

  ➔Coopération entre l'hyperviseur et le SE invité

  ➔Le SE invité est modifié et est conscient de la virtualisation
- Les performances sont bien meilleures en para-virtualisation qu'en virtualisation complète
- **Exemples :** **Xen** : projet Open-source,

version commercialisée par Citrix

La virtualisation assistée par le matériel

- 3ème Génération : *Silicon-based (Hardware-assisted) virtualization*

- SE invité non modifié
- Elle consiste à séparer les ressources matérielles au niveau de la carte mère de la machine.
- Le CPU offre un support pour la virtualisation
- Exemples : VMware ESXi et Xen

Le cloisonnement/ L’isolation

- Mettre en place, sur un même noyau de système d’exploitation, une séparation forte entre différents contextes logiciels.
- Le cloisonnement : chaque système d’exploitation a un fonctionnement indépendant, et ne peut interférer avec les autres en aucune manière.
- Il s'agit de la technique de virtualisation la plus « légère ».
- **Exemple:** Solutions Linux : OpenVZ et LXC. Linux-V server,

Hyperviseurs disponibles (1)



- KVM: Open source basé sur Linux intégré dans le noyau en 2007.
  - L'hyperviseur le plus utilisé.
  - Type 2, Full Virtualization, Hardware-Assisted Virtualization, Paravirtualization



- XEN : Hyperviseur open source basé sur linux, créé en 2003 à Cambridge University et acquis par Citrix Inc en 2007.
  - Type 1, Hardware-Assisted Virtualization, Paravirtualization



- Hyperviseur VMware's ESXi: propriétaire à VMware inc., développé et extrêmement stable
  - Type 1, Full Virtualization, Hardware-Assisted Virtualization

Hyperviseurs disponibles (2)



- Hyper-V: commercialisé par Microsoft
  - Type 1 , Full Virtualization, Hardware-Assisted Virtualization



- Hyperviseur VMware Workstation : propriétaire à VMware inc.
  - Type 2, Full Virtualization



- Virtual Box : Open Source, gratuit, aquis par Oracle Corporation en 2010
  - Type 2, Hardware-Assisted Virtualization, Paravirtualization

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2) La virtualisation de stockage

3) La virtualisation de serveurs

4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2) Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète

2) La para-virtualisation

3) La virtualisation assistée par le matériel

4) Le cloisonnement

VI. **Avantages & inconvénients de la virtualisation**

VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Avantages de la virtualisation (1)

- Réduction des coûts
  - Réduire le nombre de serveurs physiques
  - Réduire la consommation d'énergie
  - Optimiser l'utilisation des ressources : les ressources de chaque serveur sont pleinement utilisées
  - Réduire l'espace (local) réservé aux serveurs
- Réduction du temps de mise à disposition des serveurs
- Facilitation de la gestion des pannes et des désastres
  - Créer de serveurs virtuels de backup
  - Diminuer les risques liés au dimensionnement des serveurs lors de la définition de l'architecture d'une application, l'ajout de ressources étant alors transparent
  - Une reprise automatique lors des pannes
  - Augmenter et réduire facilement les ressources dédiées à une MV

Avantages de la virtualisation (2)

- Installation, sauvegarde, déploiement et migration faciles des machines virtuelles ;
- Migration facile des applications d'un serveur à un autre
  - Quand un serveur est surchargé
  - Quand un serveur doit être remplacé par un nouveau qui est probablement plus puissant
- Meilleure sécurité et fiabilité
- Faciliter le test de nouvelles applications sur différents SEs et environnements de développement
- Partager les mêmes ressources physiques entre plusieurs utilisateurs

Inconvénients de la virtualisation (3)

- Risque d'interruption des services en cas en panne de la machine physique qui consolide les machines virtuelles,
- Nécessité des machines puissantes, puisque les outils de virtualisation sont des applications très gourmandes en ressources,
- Dégradation des performances: la virtualisation peut réduire les performances des applications.

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2) La virtualisation de stockage

3) La virtualisation de serveurs

4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2) Hyperviseur

1) La virtualisation complète

2) La para-virtualisation

3) La virtualisation assistée par le matériel

4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. **Caractéristiques de la virtualisation**

VIII. Accès au réseau

virtualisation

Haute disponibilité

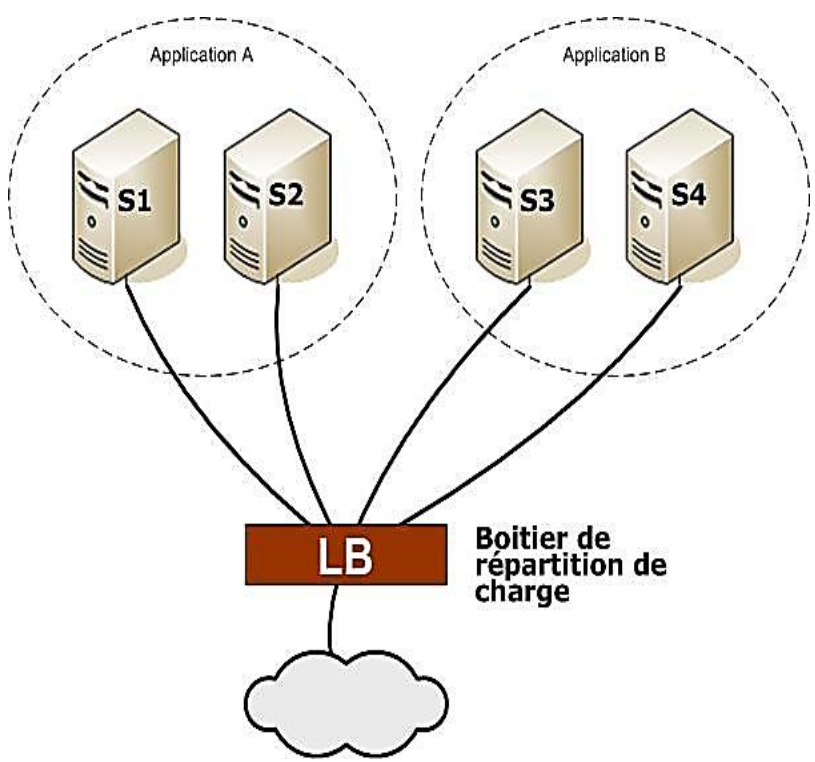
- les mécanismes centraux les bien maîtrisés :
  - Répartition de charge (*load balancing)*
  - Reprise automatique (*failover)*

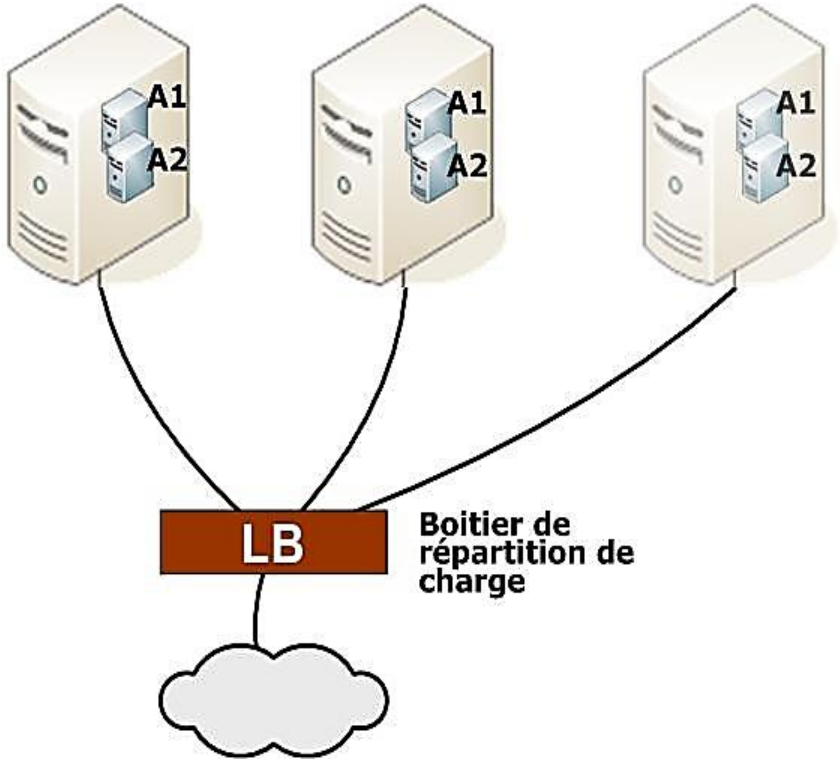
❖ **Répartition de charge**

➢ Technique d'augmenter la tenue en charge d'une application, en l'hébergeant sur plusieurs serveurs qui se partagent les utilisateurs.

➢ C'est le cas typiquement d'un grand site web recevant plusieurs centaines de milliers de visiteurs par jour, dont le trafic est réparti sur quelques serveurs.

Répartition de charge

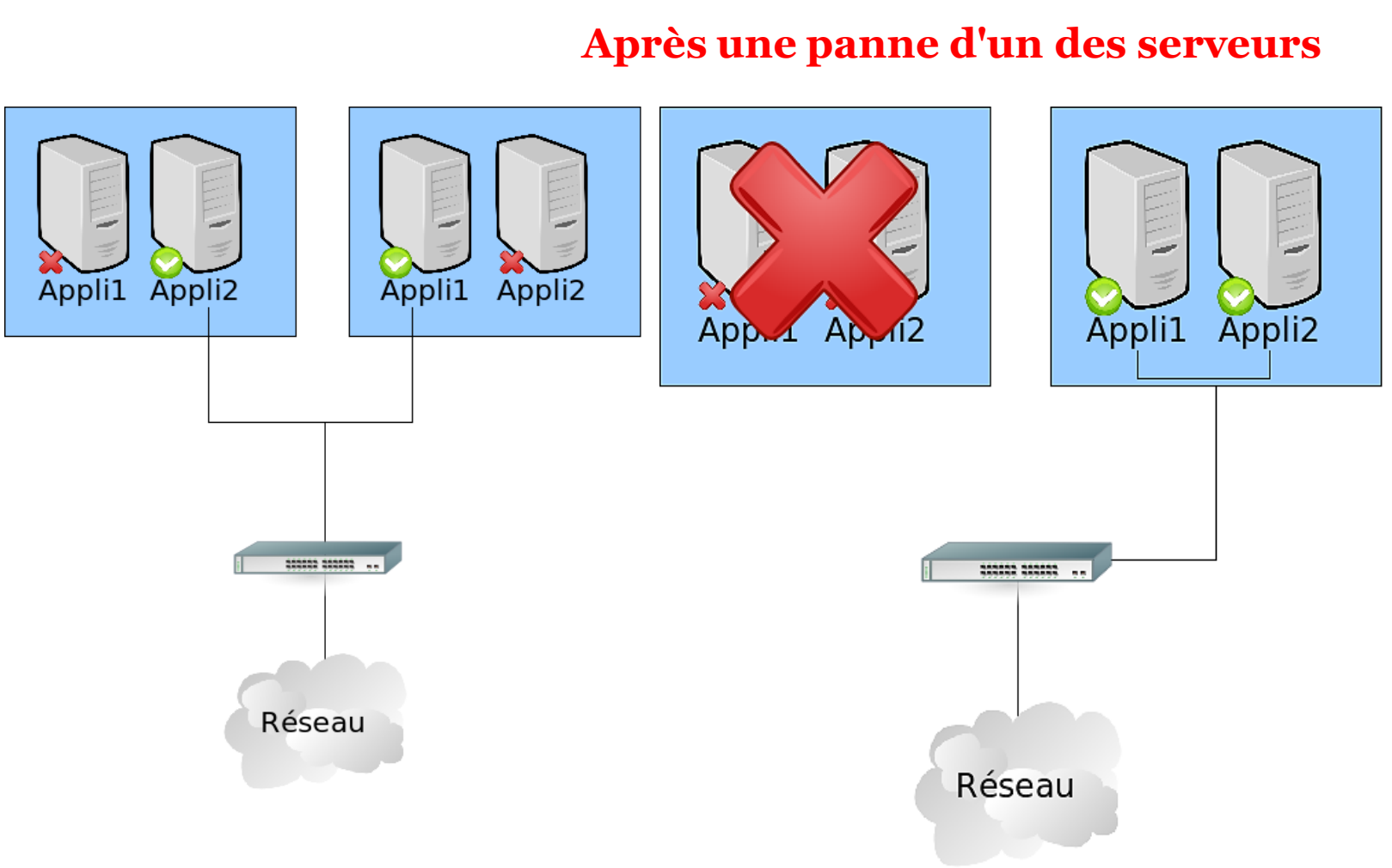




- Répartir la charge de travail sur 3 serveurs au lieu de 4 serveurs.
- au lieu d'une répartition de la même application sur 2 serveurs, on a une répartition sur 3.

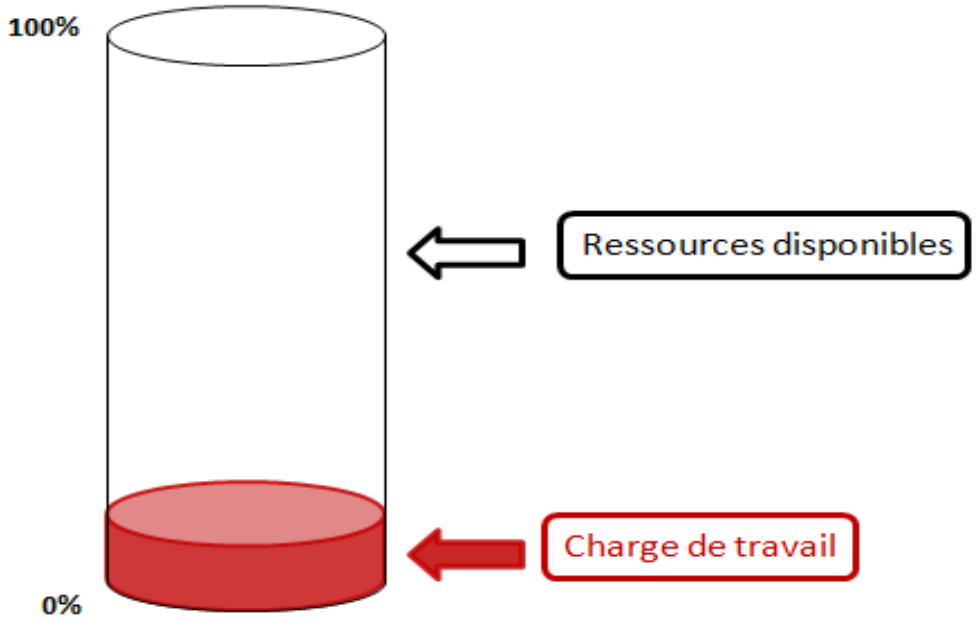
Reprise automatique

- Reprise automatique des services lors d'une panne
- Redondance des serveurs
- Les différents serveurs physiques se partagent les différents serveurs virtuels, et si un des serveurs physiques tombe en panne, les machines dont il avait la responsabilité sont relancées sur les autres serveurs.

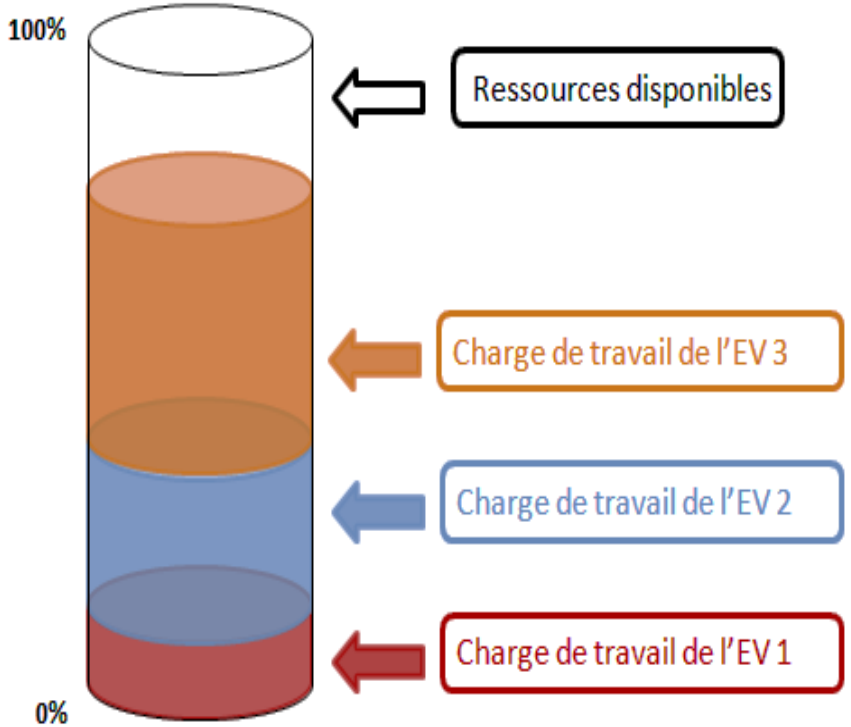


Optimisation de l'infrastructure

- La virtualisation permet d'optimiser la charge de travail des serveurs physiques
- Une réduction de l'infrastructure physique et des économies d'énergies



Rendement d'un serveur en l'absence de virtualisation



EV = Environnement Virtuel

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2) La virtualisation de stockage

3) La virtualisation de serveurs

4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2) Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète

2) La para-virtualisation

3) La virtualisation assistée par le matériel

4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. Caractéristiques de la virtualisation

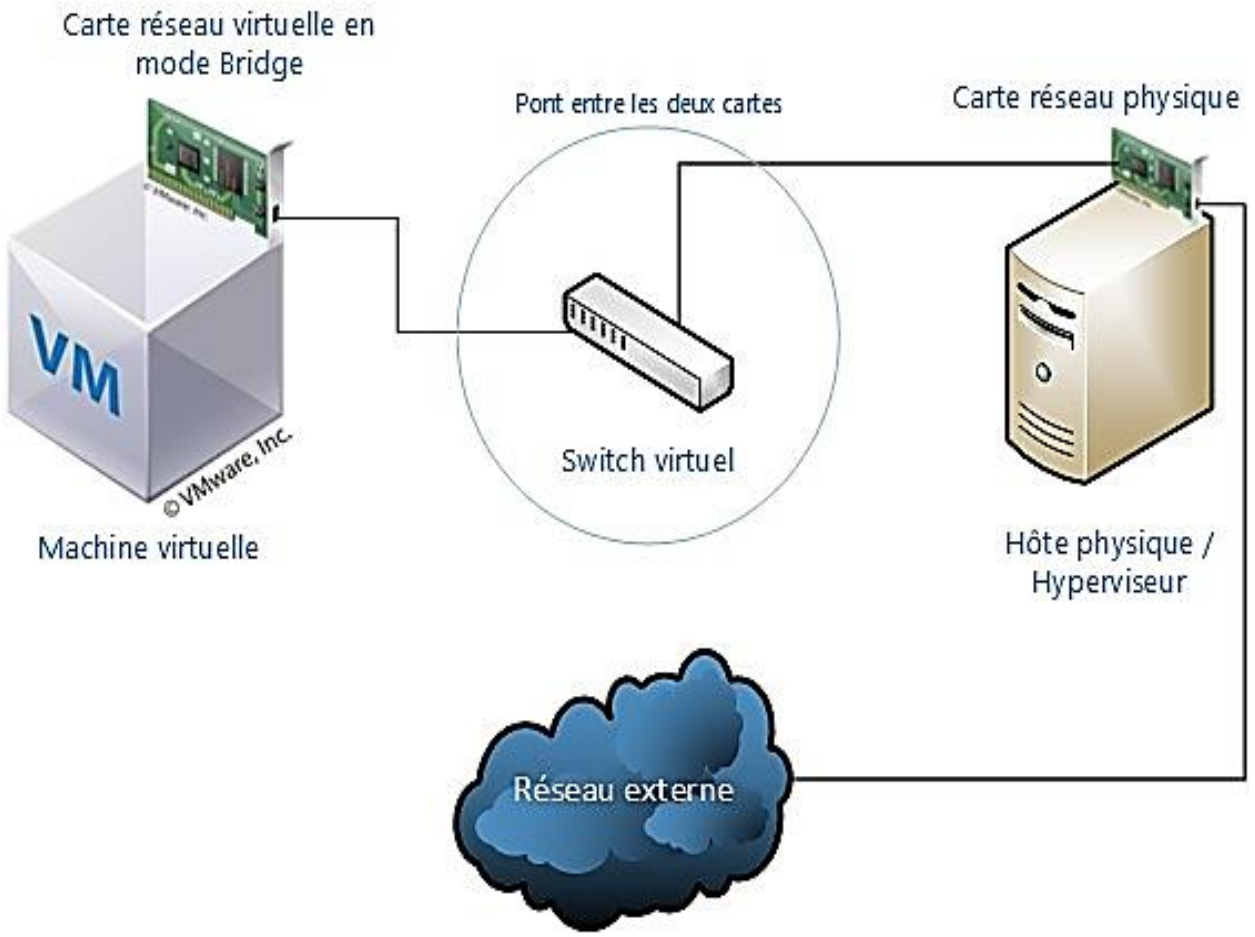
VIII. **Accès au réseau**

Accès au réseaux (1)

- Quatre façons permettant aux MVs d'accéder au réseau :
  - Bridge
  - NAT
  - Host-Only
  - LAN Segment

Accès au réseaux (2)

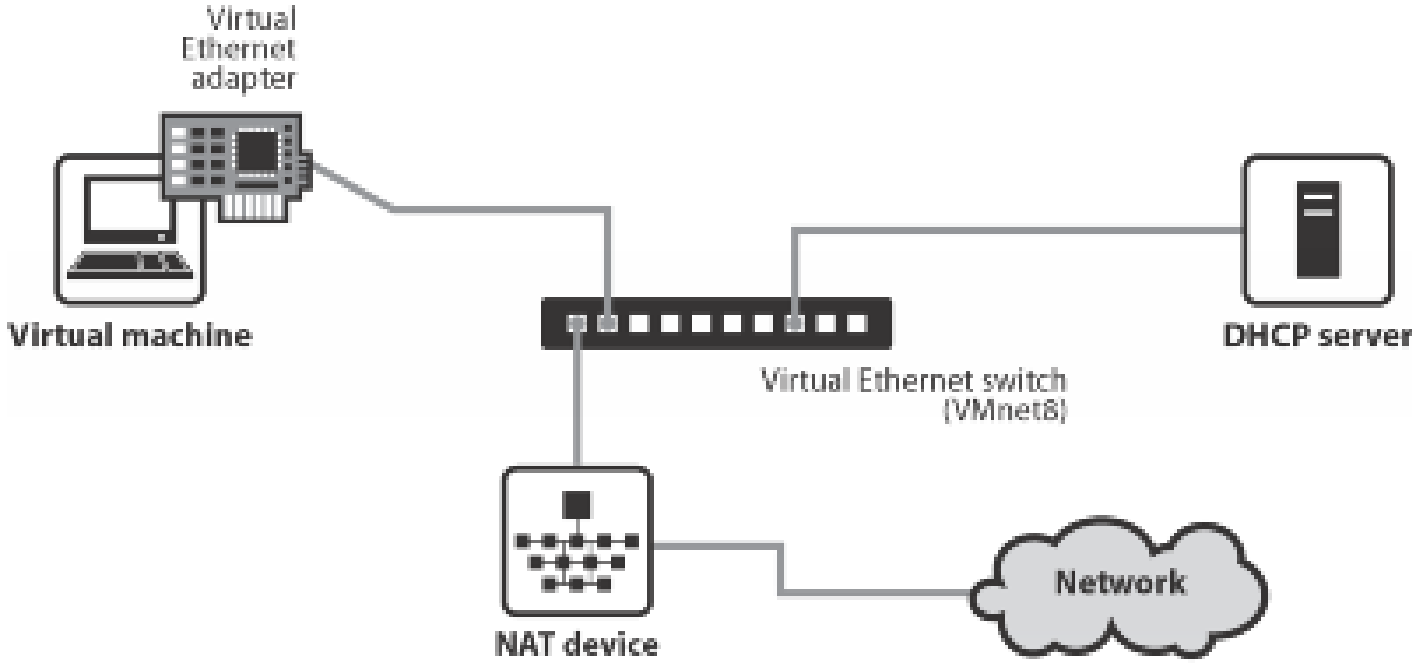
- Network Bridging (pont) : le SE invité a un accès direct à la carte réseau indépendamment du SE hôte donc communique directement avec le réseau physique sur lequel est branchée la carte réseau physique de l'hôte
- Ce mode est le plus utilisé



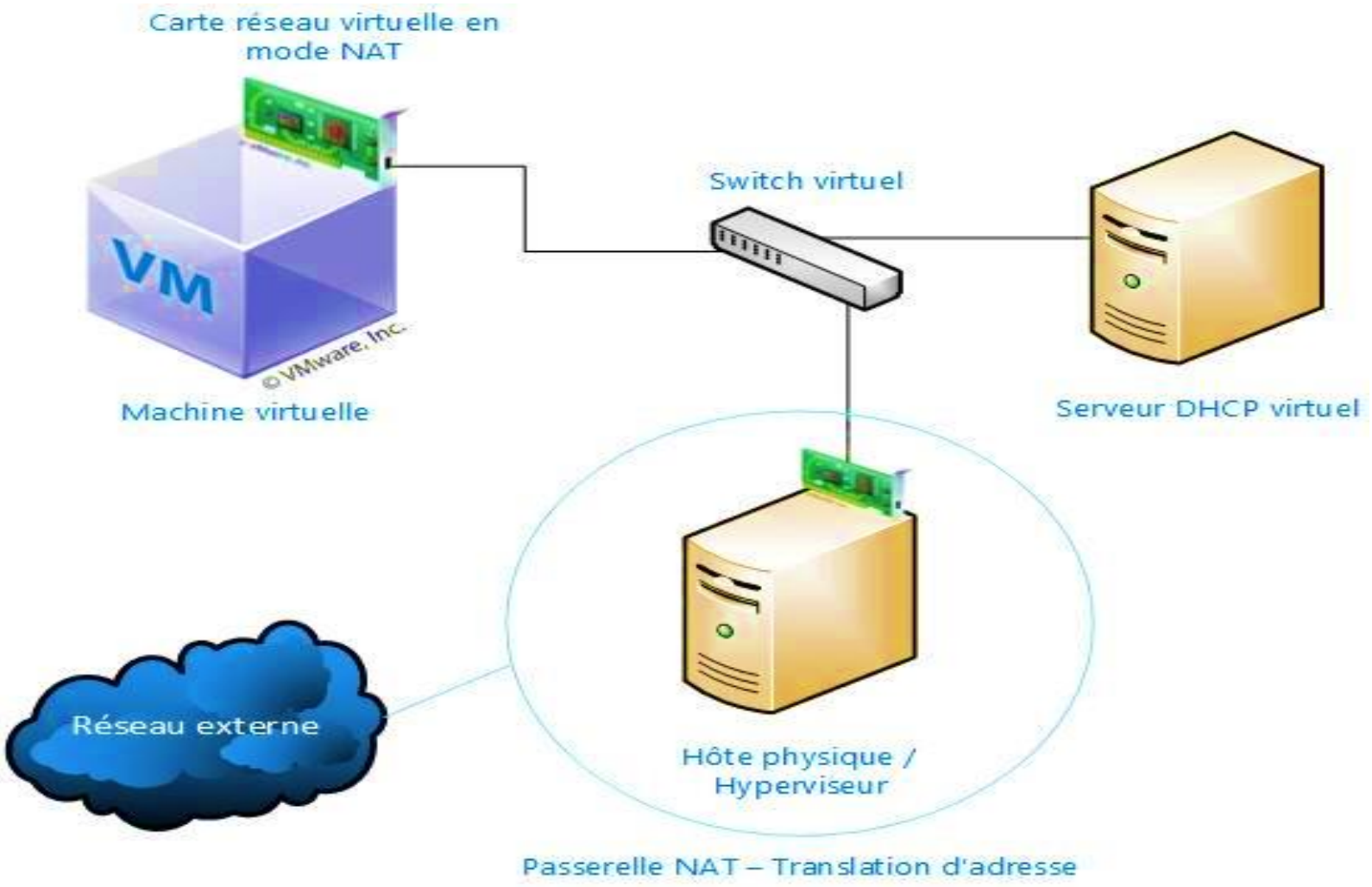
Netwrok Address Translation (NAT) (1)

➔ Principe du NAT: masquer l'adresse IP des clients qui lui sont connectés pour sortir sur le réseau extérieur.

- la machine virtuelle utilise une adresse IP distribuée par l'application de virtualisation via un serveur DHCP, puis elle utilisera l'hôte physique comme passerelle pour sortir du réseau



Netwrok Address Translation (NAT) (3)

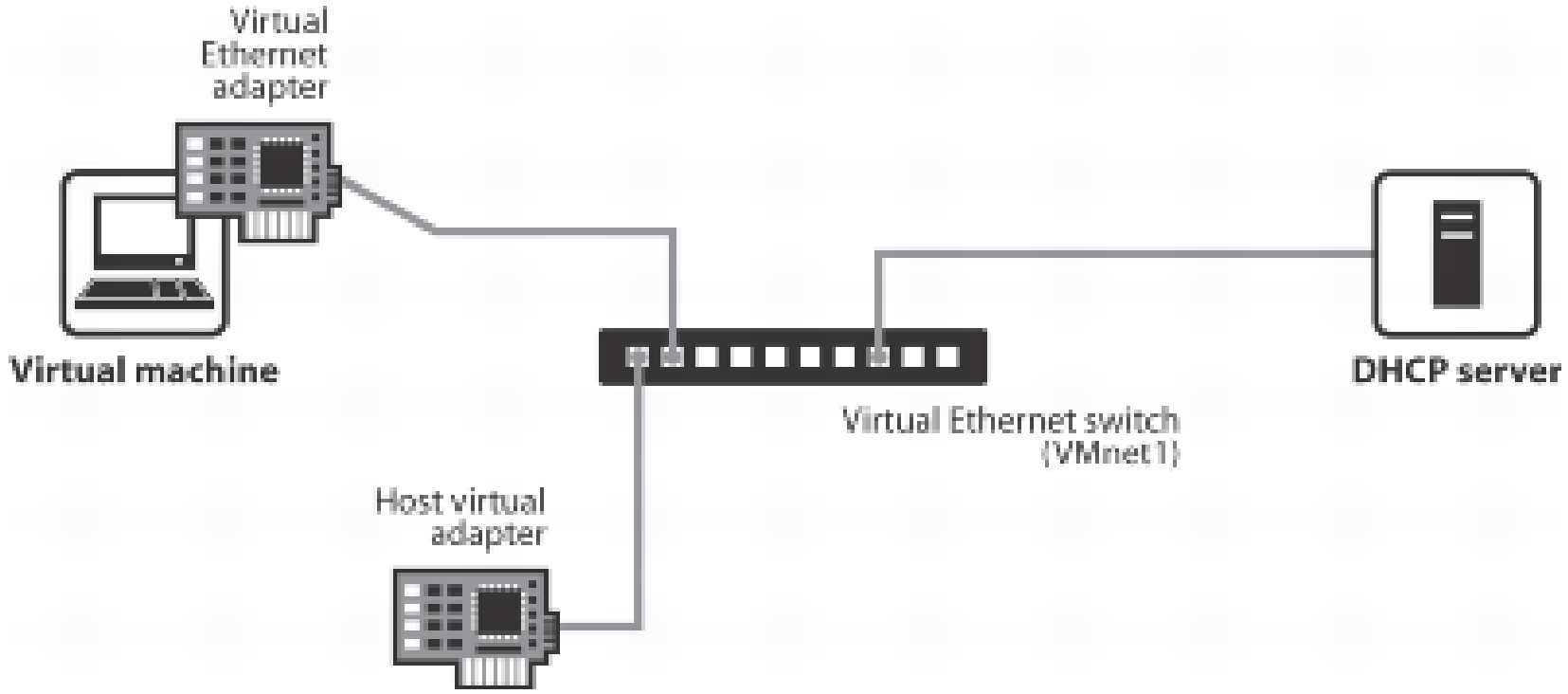


Netwrok Address Translation (NAT) (2)

- Le SE invité donne une carte réseau virtuelle qui est connecté à un NAT simulé par l'hyperviseur.
- Tout le trafic réseau sortant est envoyé par la carte réseau virtuelle vers le SE hôte à travers le NAT pour être envoyé par la carte réseau
- Ce type de connexion permet à la machine virtuelle d’accéder au réseau de façon totalement transparente puisque c’est l’adresse IP de la machine physique qui est utilisée grâce à la translation d’adresse du processus NAT.

Host-Only Networking (1)

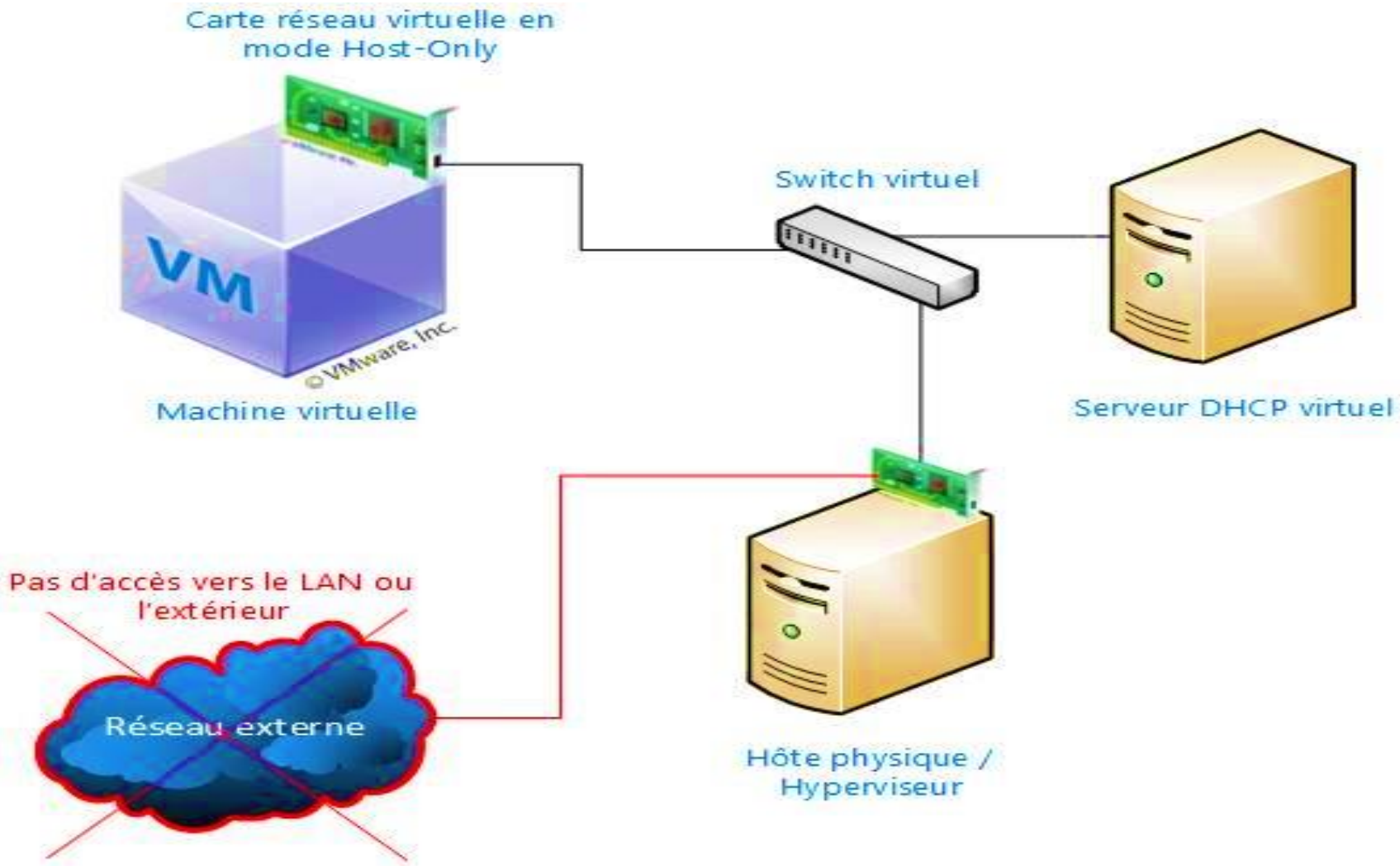
- Le SE invité (MV) a une carte réseau virtuelle qui est seulement connecté au SE hôte (un réseau privé entre les deux SEs)



Host-Only Networking (2)

- Ce type de connexion ne permet pas de sortir vers un réseau extérieur, ni d'accéder au réseau local par l'intermédiaire de la carte réseau physique de la machine physique hôte.
- Ce mode permet uniquement d'établir une connexion entre la machine virtuelle et la machine physique.
- Cela par l'intermédiaire de l'adaptateur virtuel de la machine virtuelle et l'adaptateur virtuel de la machine physique qui obtiendront des adresses IP via le serveur DHCP virtuel de l'hyperviseur.

Host-Only Networking (3)

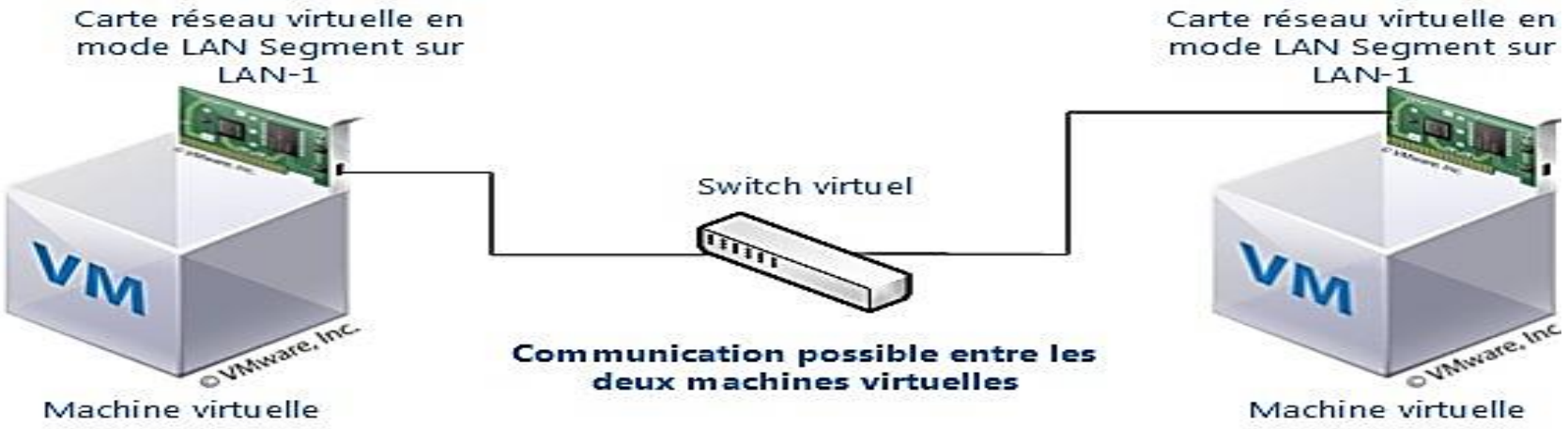


LAN Segment (1)

- Le type LAN Segment permet d'isoler des machines sur un LAN virtuel.
- Possibilité de créer des réseaux personnalisés reliant les MVs

❑ Par exemple, si un LAN virtuel « LAN-1 » est créé, toutes les machines ayant une carte réseau en mode LAN Segment connectée au « LAN-1 » pourront communiquer ensemble. Toutes les machines reliées à « LAN-2 » pourront communiquer ensemble mais ne pourront pas communiquer avec les machines virtuelles du « LAN-1 ».

LAN Segment (2)







Références

[1] Cours Dr. Mohamed Faten Zhani, ISIT'COM sousse, université de sousse

[2] OBOUSSIER, Benjamin. Syntèse sur la virtualisation (appliquée aux systèmes d'exploitations). 2009.

[3] Azzakhmam, Mourad. Virtualisation des réseaux sans fil: stratégie optimisée de déploiement progressif. Diss. École de technologie supérieure, 2017.

[4] Ghezala, Sameh. Implémentation et administration d'un environnement virtualisé. Diss. Université Virtuelle de Tunis, 2017.